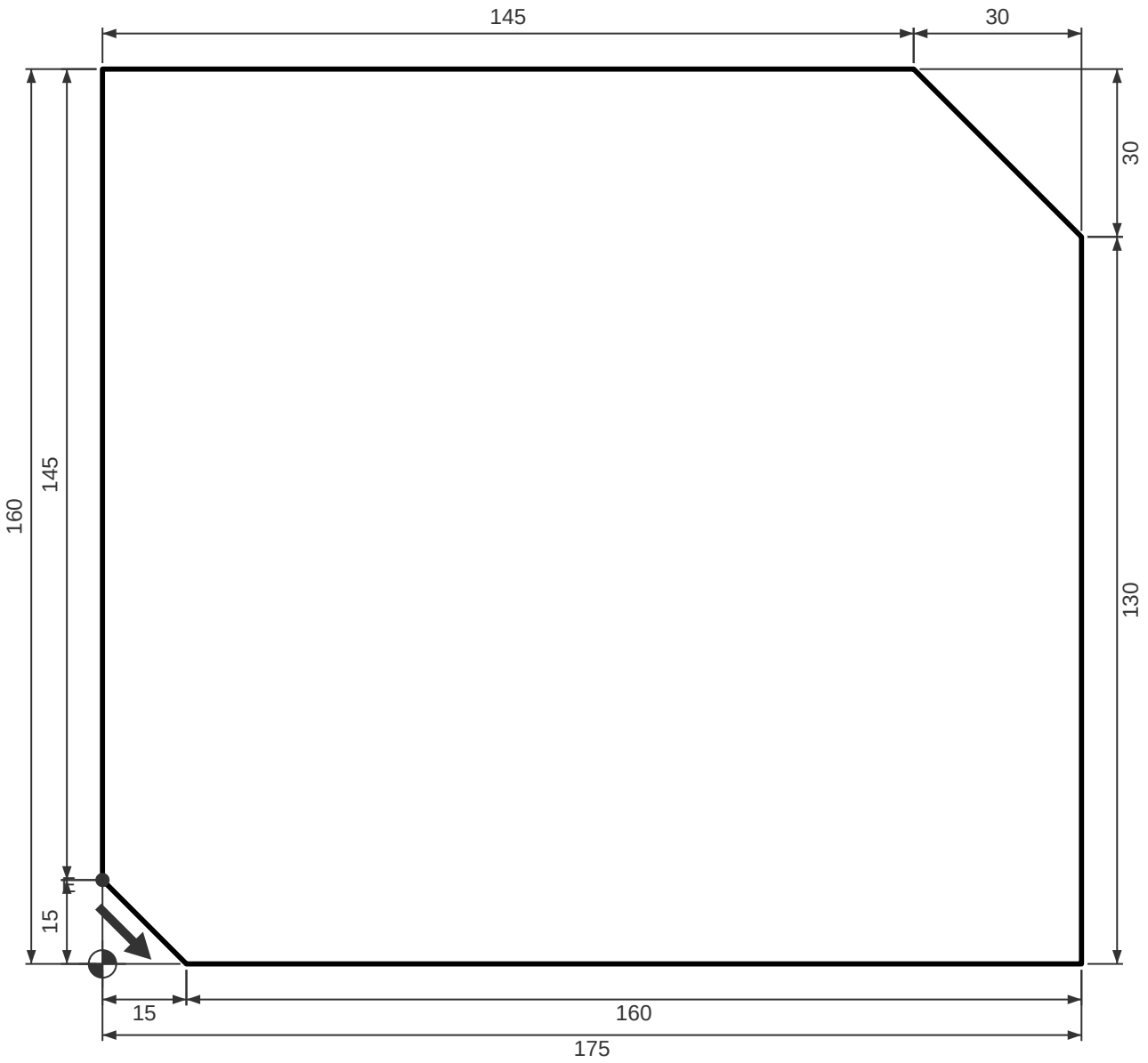
Inicio 201 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



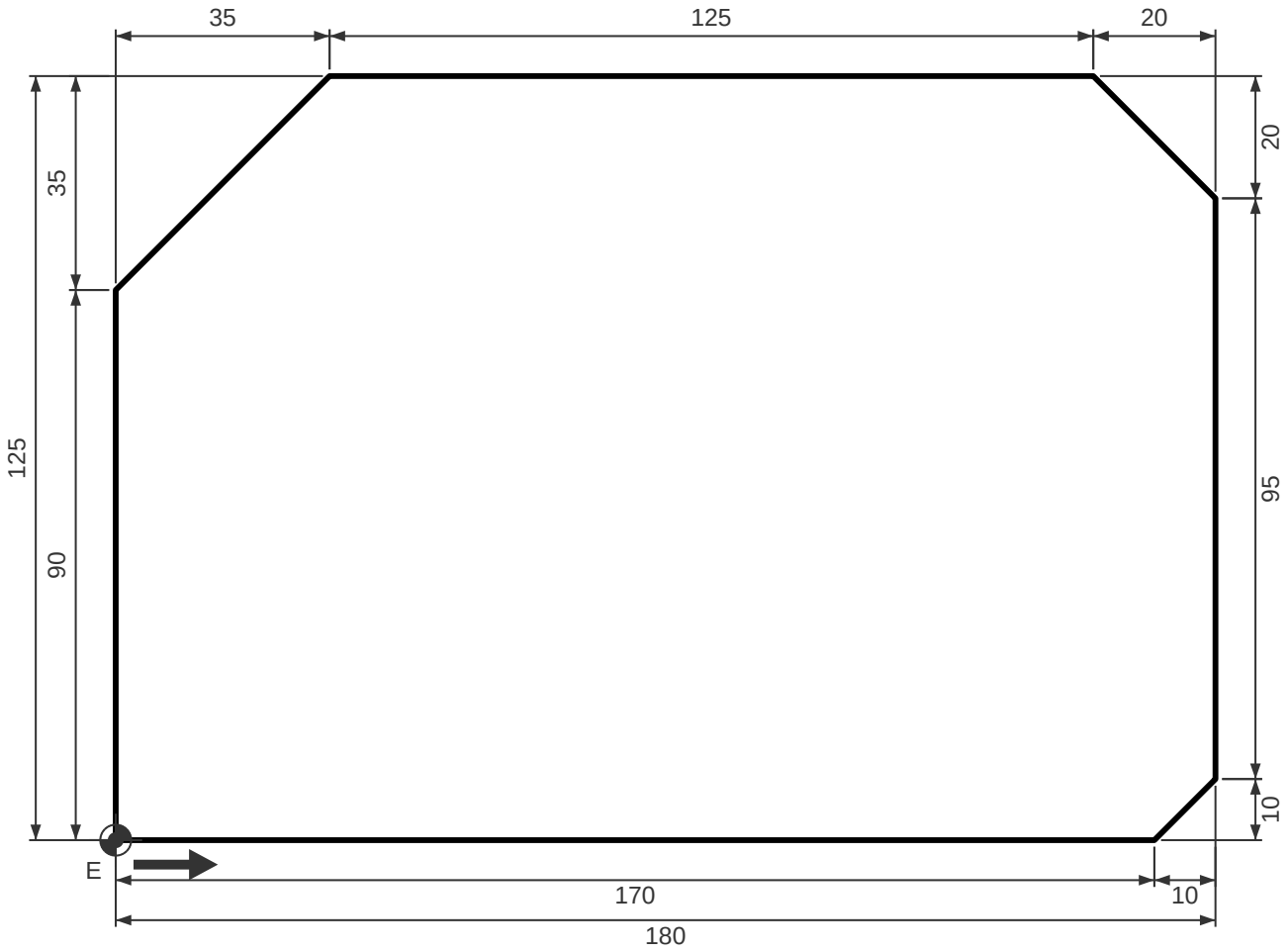
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	15.000			Entrada E
N20	G90	G1	15.000	0.000			
N30	G90	G1	175.000	0.000			
N40	G90	G1	175.000	130.000			
N50	G90	G1	145.000	160.000			
N60	G90	G1	0.000	160.000			
N70	G90	G1	0.000	15.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 201 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y15.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X15.000 Y0.000
N30 G1 X175.000 Y0.000
N40 G1 X175.000 Y130.000
N50 G1 X145.000 Y160.000
N60 G1 X0.000 Y160.000
N70 G1 X0.000 Y15.000
G0 Z20
```

Inicio 202 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



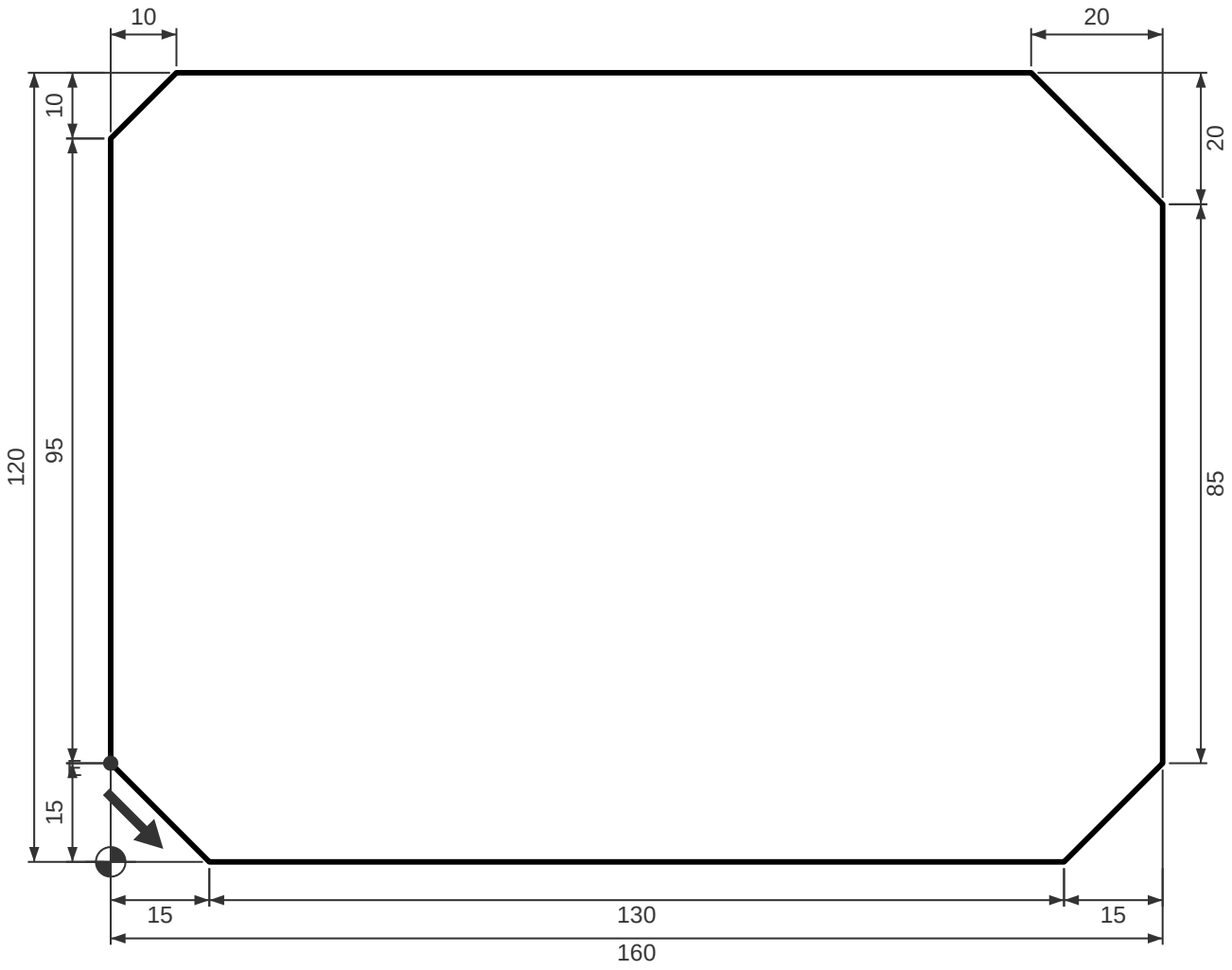
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	170.000	0.000			
N30	G90	G1	180.000	10.000			
N40	G90	G1	180.000	105.000			
N50	G90	G1	160.000	125.000			
N60	G90	G1	35.000	125.000			
N70	G90	G1	0.000	90.000			
N80	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 202 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X170.000 Y0.000
N30 G1 X180.000 Y10.000
N40 G1 X180.000 Y105.000
N50 G1 X160.000 Y125.000
N60 G1 X35.000 Y125.000
N70 G1 X0.000 Y90.000
N80 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 203 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



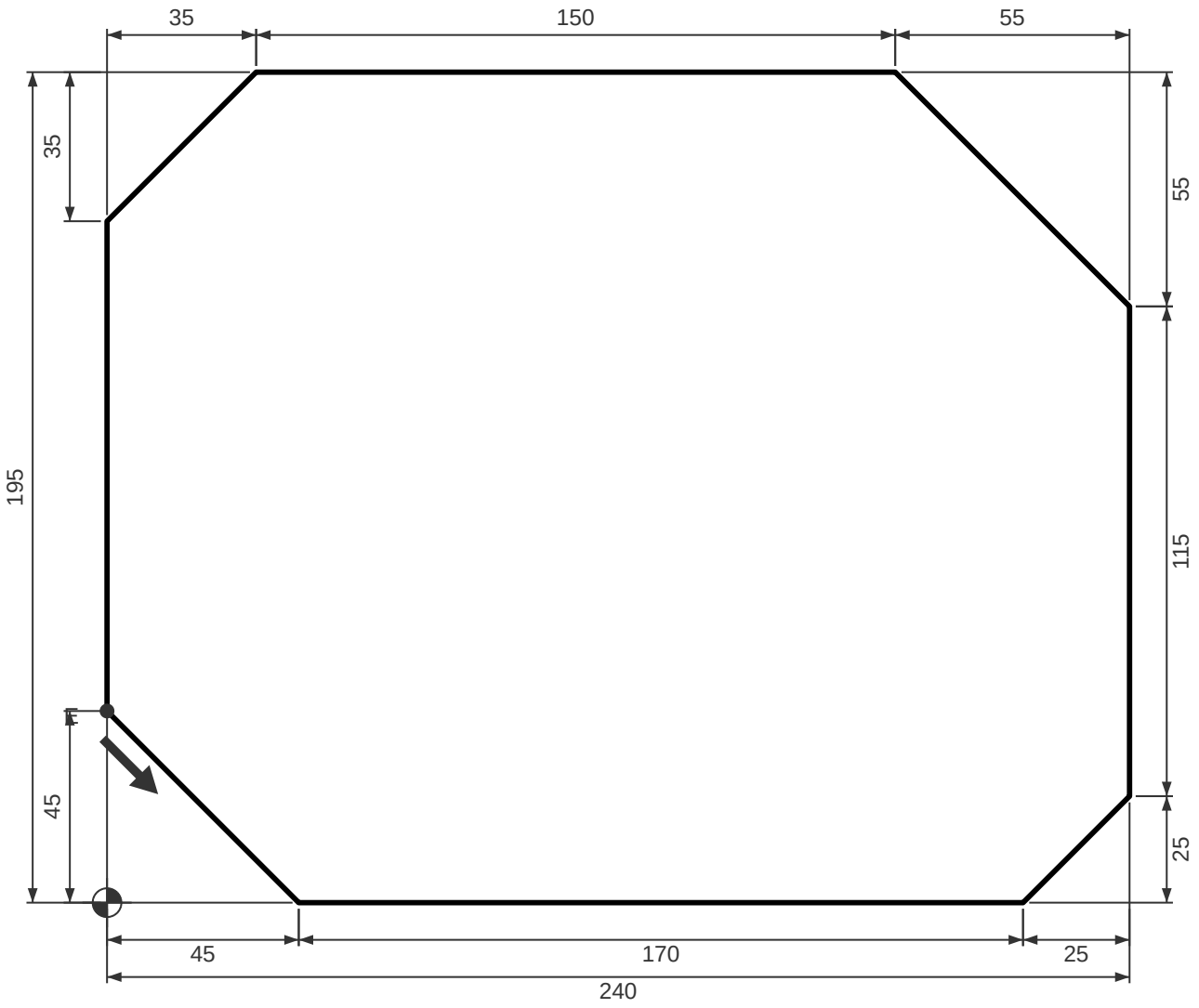
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	15.000			Entrada E
N20	G90	G1	15.000	0.000			
N30	G90	G1	145.000	0.000			
N40	G90	G1	160.000	15.000			
N50	G90	G1	160.000	100.000			
N60	G90	G1	140.000	120.000			
N70	G90	G1	10.000	120.000			
N80	G90	G1	0.000	110.000			
N90	G90	G1	0.000	15.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 203 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y15.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X15.000 Y0.000
N30 G1 X145.000 Y0.000
N40 G1 X160.000 Y15.000
N50 G1 X160.000 Y100.000
N60 G1 X140.000 Y120.000
N70 G1 X10.000 Y120.000
N80 G1 X0.000 Y110.000
N90 G1 X0.000 Y15.000
G0 Z20
```

Inicio 204 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



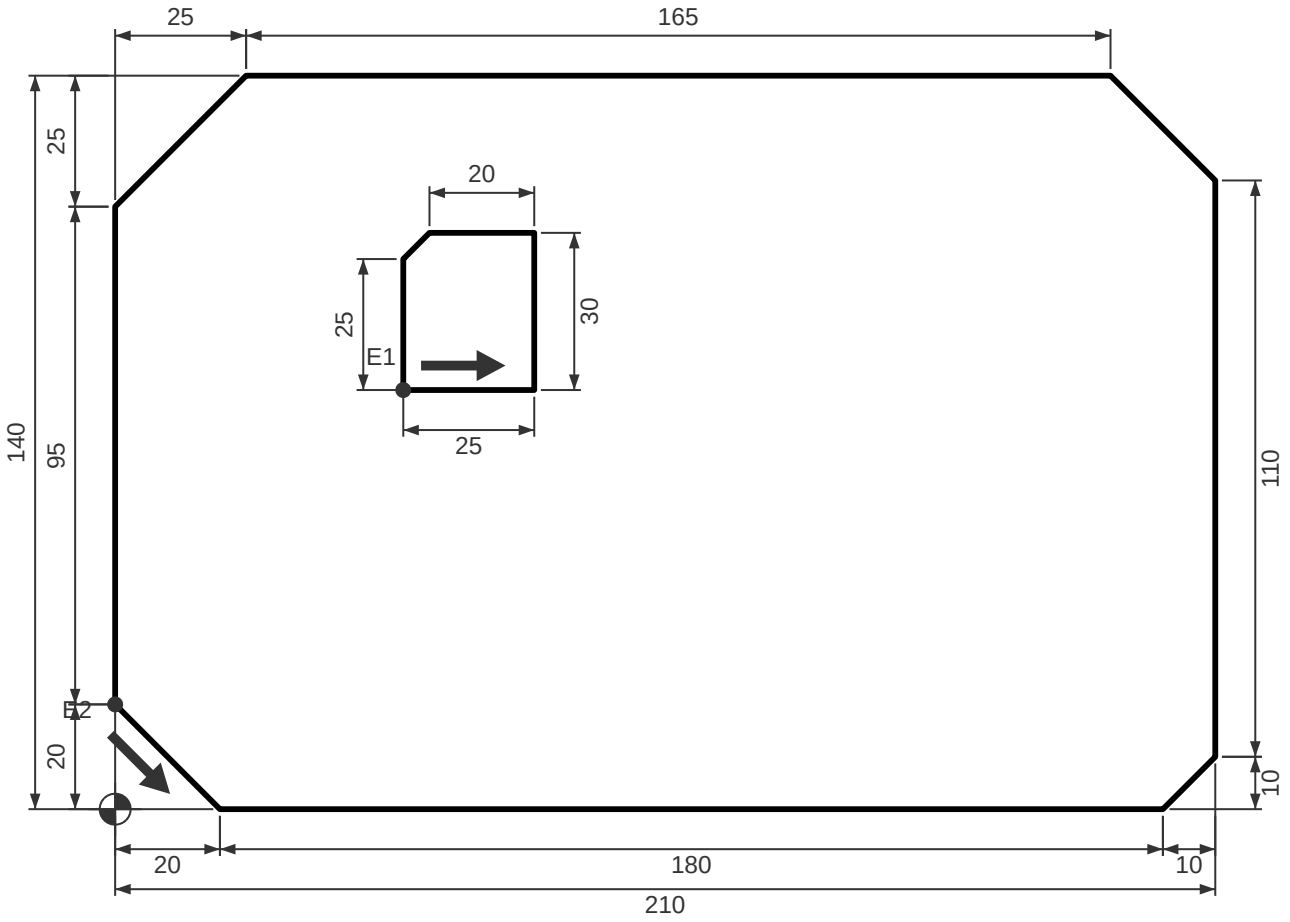
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	45.000			Entrada E
N20	G90	G1	45.000	0.000			
N30	G90	G1	215.000	0.000			
N40	G90	G1	240.000	25.000			
N50	G90	G1	240.000	140.000			
N60	G90	G1	185.000	195.000			
N70	G90	G1	35.000	195.000			
N80	G90	G1	0.000	160.000			
N90	G90	G1	0.000	45.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 204 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y45.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X45.000 Y0.000
N30 G1 X215.000 Y0.000
N40 G1 X240.000 Y25.000
N50 G1 X240.000 Y140.000
N60 G1 X185.000 Y195.000
N70 G1 X35.000 Y195.000
N80 G1 X0.000 Y160.000
N90 G1 X0.000 Y45.000
G0 Z20
```

Inicio 205 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



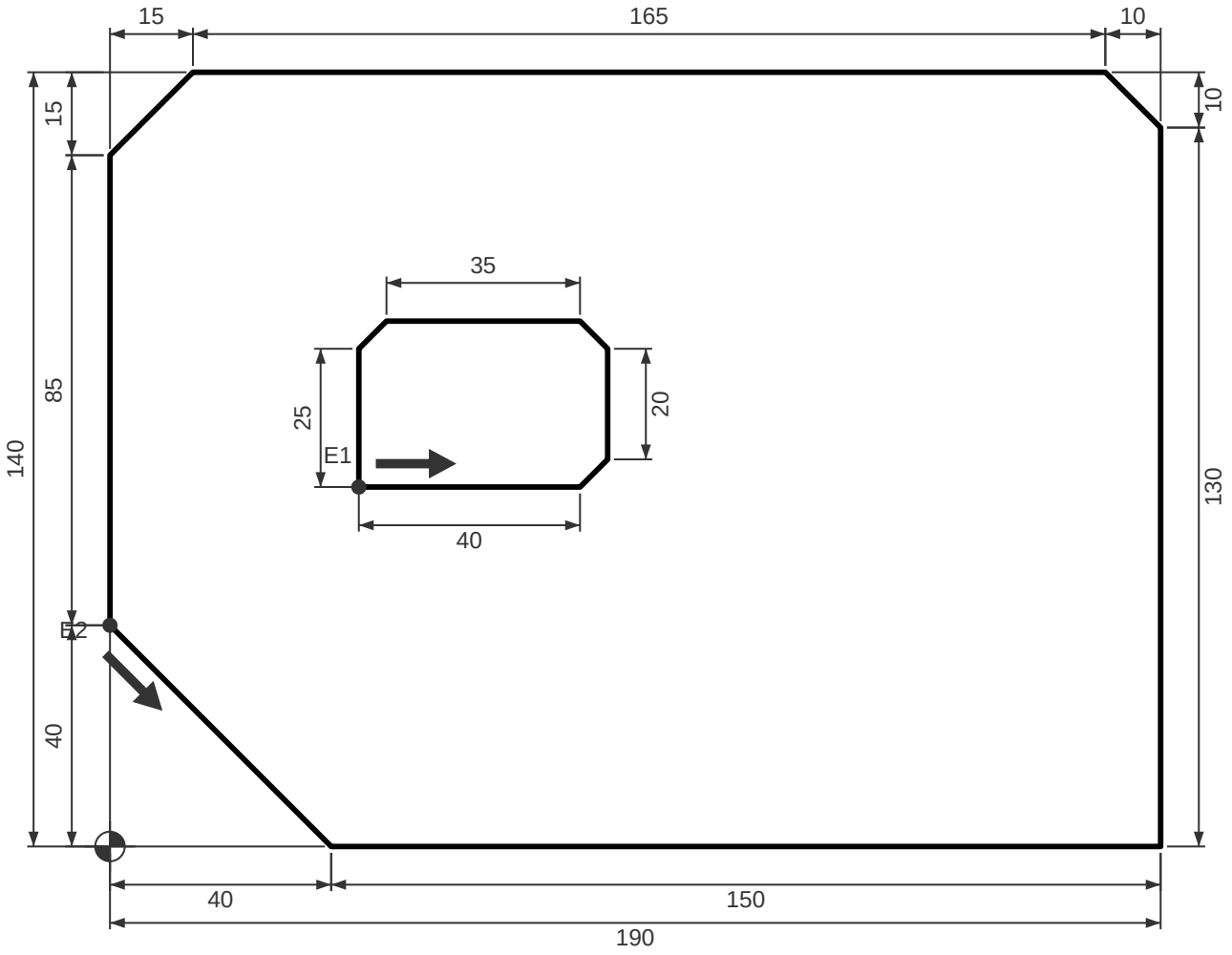
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	55.000	80.000			Entrada E1
N20	G90	G1	80.000	80.000			
N30	G90	G1	80.000	110.000			
N40	G90	G1	60.000	110.000			
N50	G90	G1	55.000	105.000			
N60	G90	G1	55.000	80.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N70	G90	G0	0.000	20.000			Entrada E2
N80	G90	G1	20.000	0.000			
N90	G90	G1	200.000	0.000			
N100	G90	G1	210.000	10.000			
N110	G90	G1	210.000	120.000			
N120	G90	G1	190.000	140.000			
N130	G90	G1	25.000	140.000			
N140	G90	G1	0.000	115.000			
N150	G90	G1	0.000	20.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 205 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X55.000 Y80.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X80.000 Y80.000
N30 G1 X80.000 Y110.000
N40 G1 X60.000 Y110.000
N50 G1 X55.000 Y105.000
N60 G1 X55.000 Y80.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N70 G0 X0.000 Y20.000
G1 Z-3 F300
N80 G1 X20.000 Y0.000
N90 G1 X200.000 Y0.000
N100 G1 X210.000 Y10.000
N110 G1 X210.000 Y120.000
N120 G1 X190.000 Y140.000
N130 G1 X25.000 Y140.000
N140 G1 X0.000 Y115.000
N150 G1 X0.000 Y20.000
G0 Z20
```

Inicio 206 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas mixta G90/G91 · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



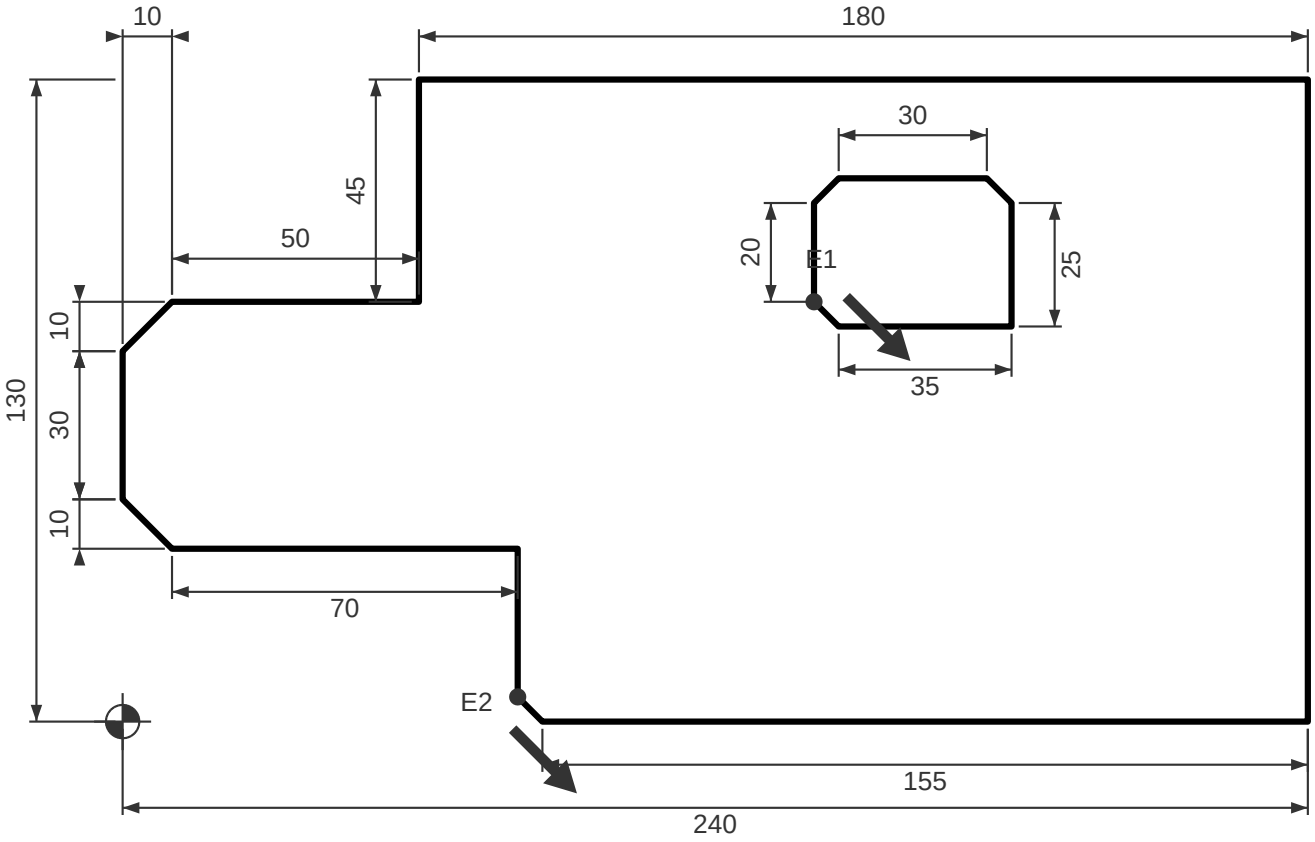
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	45.000	65.000			Entrada E1
N20	G91	G1	40.000	0.000			
N30	G91	G1	5.000	5.000			
N40	G91	G1	0.000	20.000			
N50	G91	G1	-5.000	5.000			
N60	G91	G1	-35.000	0.000			
N70	G91	G1	-5.000	-5.000			
N80	G90	G1	45.000	65.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N90	G90	G0	0.000	40.000			Entrada E2
N100	G91	G1	40.000	-40.000			
N110	G91	G1	150.000	0.000			
N120	G91	G1	0.000	130.000			
N130	G91	G1	-10.000	10.000			
N140	G91	G1	-165.000	0.000			
N150	G91	G1	-15.000	-15.000			
N160	G90	G1	0.000	40.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 206 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS MIXTA G90/G91)
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X45.000 Y65.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X40.000 Y0.000
N30 G1 X5.000 Y5.000
N40 G1 X0.000 Y20.000
N50 G1 X-5.000 Y5.000
N60 G1 X-35.000 Y0.000
N70 G1 X-5.000 Y-5.000
N80 G90 G1 X45.000 Y65.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N90 G0 X0.000 Y40.000
G1 Z-3 F300
N100 G91 G1 X40.000 Y-40.000
N110 G1 X150.000 Y0.000
N120 G1 X0.000 Y130.000
N130 G1 X-10.000 Y10.000
N140 G1 X-165.000 Y0.000
N150 G1 X-15.000 Y-15.000
N160 G90 G1 X0.000 Y40.000
G0 Z20
```

Inicio 207 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas mixta G90/G91 · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



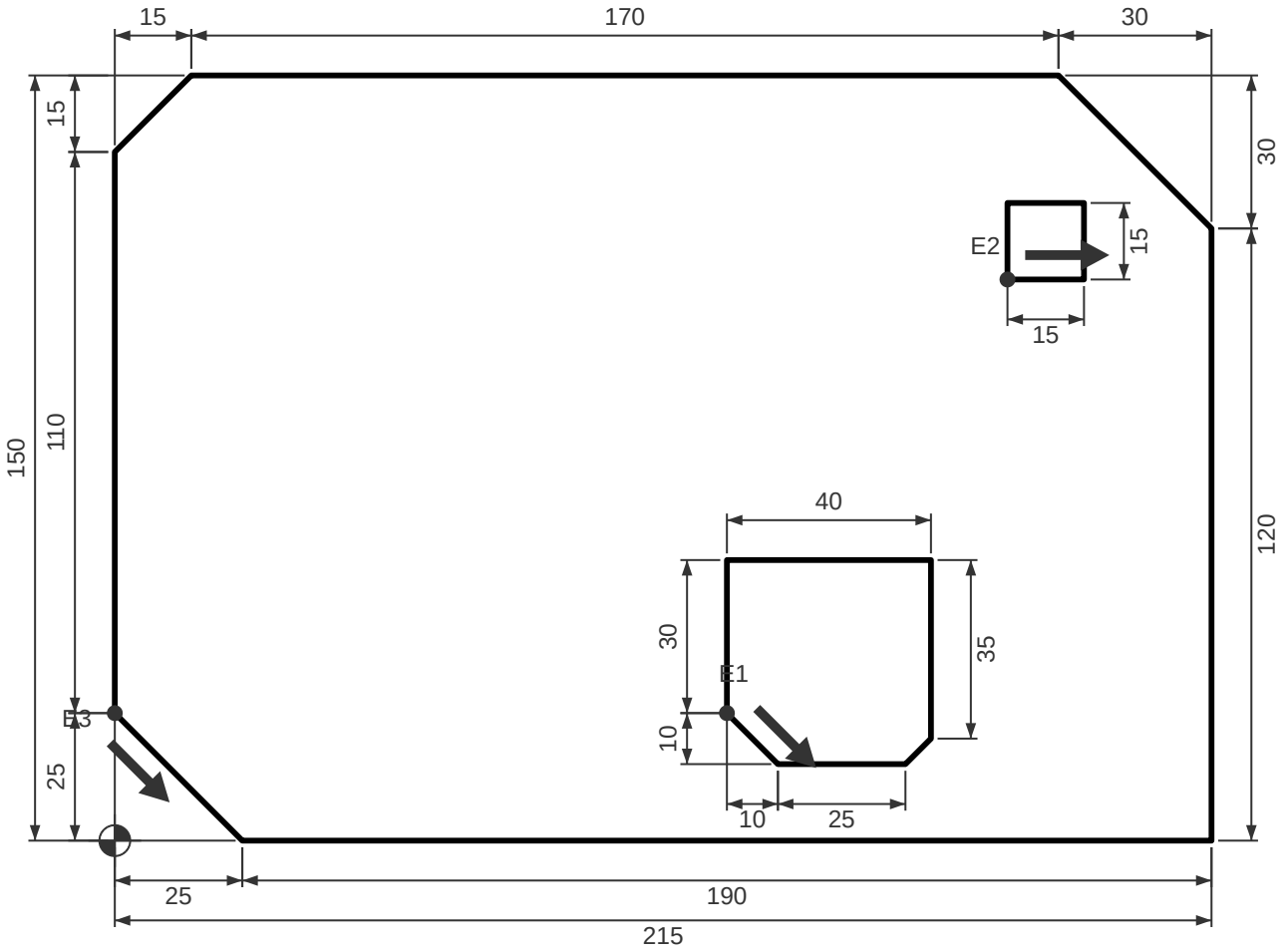
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	140.000	85.000			Entrada E1
N20	G91	G1	5.000	-5.000			
N30	G91	G1	35.000	0.000			
N40	G91	G1	0.000	25.000			
N50	G91	G1	-5.000	5.000			
N60	G91	G1	-30.000	0.000			
N70	G91	G1	-5.000	-5.000			
N80	G90	G1	140.000	85.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N90	G90	G0	80.000	5.000			Entrada E2
N100	G91	G1	5.000	-5.000			
N110	G91	G1	155.000	0.000			
N120	G91	G1	0.000	130.000			
N130	G91	G1	-180.000	0.000			
N140	G91	G1	0.000	-45.000			
N150	G91	G1	-50.000	0.000			
N160	G91	G1	-10.000	-10.000			
N170	G91	G1	0.000	-30.000			
N180	G91	G1	10.000	-10.000			
N190	G91	G1	70.000	0.000			
N200	G90	G1	80.000	5.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 207 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS MIXTA G90/G91)
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X140.000 Y85.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X5.000 Y-5.000
N30 G1 X35.000 Y0.000
N40 G1 X0.000 Y25.000
N50 G1 X-5.000 Y5.000
N60 G1 X-30.000 Y0.000
N70 G1 X-5.000 Y-5.000
N80 G90 G1 X140.000 Y85.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N90 G0 X80.000 Y5.000
G1 Z-3 F300
N100 G91 G1 X5.000 Y-5.000
N110 G1 X155.000 Y0.000
N120 G1 X0.000 Y130.000
N130 G1 X-180.000 Y0.000
N140 G1 X0.000 Y-45.000
N150 G1 X-50.000 Y0.000
N160 G1 X-10.000 Y-10.000
N170 G1 X0.000 Y-30.000
N180 G1 X10.000 Y-10.000
N190 G1 X70.000 Y0.000
N200 G90 G1 X80.000 Y5.000
G0 Z20
```

Inicio 208 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas mixta G90/G91 · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	120.000	25.000			Entrada E1
N20	G91	G1	10.000	-10.000			
N30	G91	G1	25.000	0.000			
N40	G91	G1	5.000	5.000			
N50	G91	G1	0.000	35.000			
N60	G91	G1	-40.000	0.000			
N70	G90	G1	120.000	25.000			Cierre en la entrada
C3 · interior							
N80	G90	G0	175.000	110.000			Entrada E2
N90	G91	G1	15.000	0.000			
N100	G91	G1	0.000	15.000			
N110	G91	G1	-15.000	0.000			
N120	G90	G1	175.000	110.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N130	G90	G0	0.000	25.000			Entrada E3
N140	G91	G1	25.000	-25.000			
N150	G91	G1	190.000	0.000			
N160	G91	G1	0.000	120.000			
N170	G91	G1	-30.000	30.000			

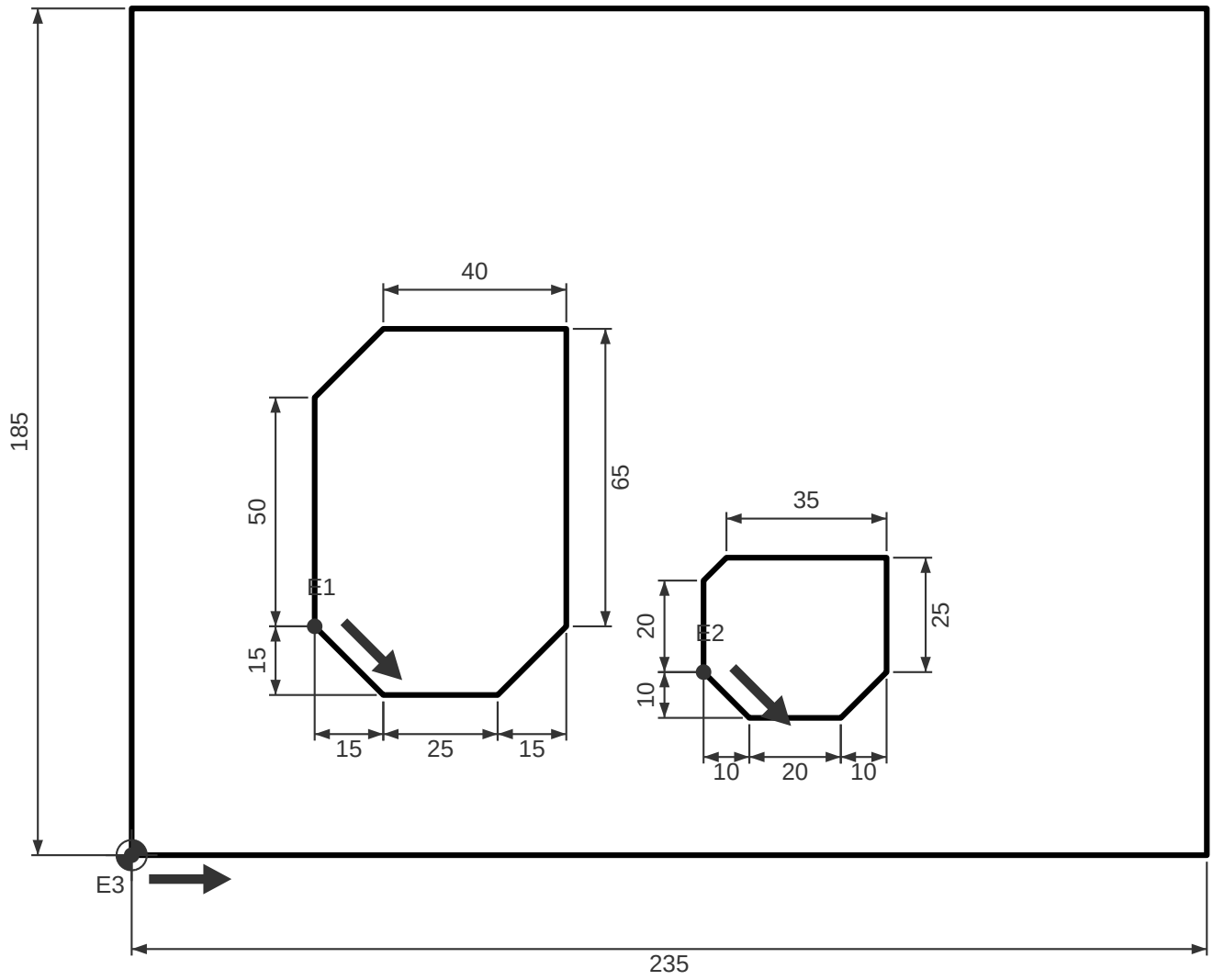
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N180	G91	G1	-170.000	0.000			
N190	G91	G1	-15.000	-15.000			
N200	G90	G1	0.000	25.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 208 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS MIXTA G90/G91)
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X120.000 Y25.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X10.000 Y-10.000
N30 G1 X25.000 Y0.000
N40 G1 X5.000 Y5.000
N50 G1 X0.000 Y35.000
N60 G1 X-40.000 Y0.000
N70 G90 G1 X120.000 Y25.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N80 G0 X175.000 Y110.000
G1 Z-3 F300
N90 G91 G1 X15.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y15.000
N110 G1 X-15.000 Y0.000
N120 G90 G1 X175.000 Y110.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N130 G0 X0.000 Y25.000
G1 Z-3 F300
N140 G91 G1 X25.000 Y-25.000
N150 G1 X190.000 Y0.000
N160 G1 X0.000 Y120.000
N170 G1 X-30.000 Y30.000
N180 G1 X-170.000 Y0.000
N190 G1 X-15.000 Y-15.000
N200 G90 G1 X0.000 Y25.000
G0 Z20
```

Inicio 209 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas mixta G90/G91 · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	40.000	50.000			Entrada E1
N20	G91	G1	15.000	-15.000			
N30	G91	G1	25.000	0.000			
N40	G91	G1	15.000	15.000			
N50	G91	G1	0.000	65.000			
N60	G91	G1	-40.000	0.000			
N70	G91	G1	-15.000	-15.000			
N80	G90	G1	40.000	50.000			Cierre en la entrada
C3 · interior							
N90	G90	G0	125.000	40.000			Entrada E2
N100	G91	G1	10.000	-10.000			
N110	G91	G1	20.000	0.000			
N120	G91	G1	10.000	10.000			
N130	G91	G1	0.000	25.000			
N140	G91	G1	-35.000	0.000			
N150	G91	G1	-5.000	-5.000			
N160	G90	G1	125.000	40.000			Cierre en la entrada

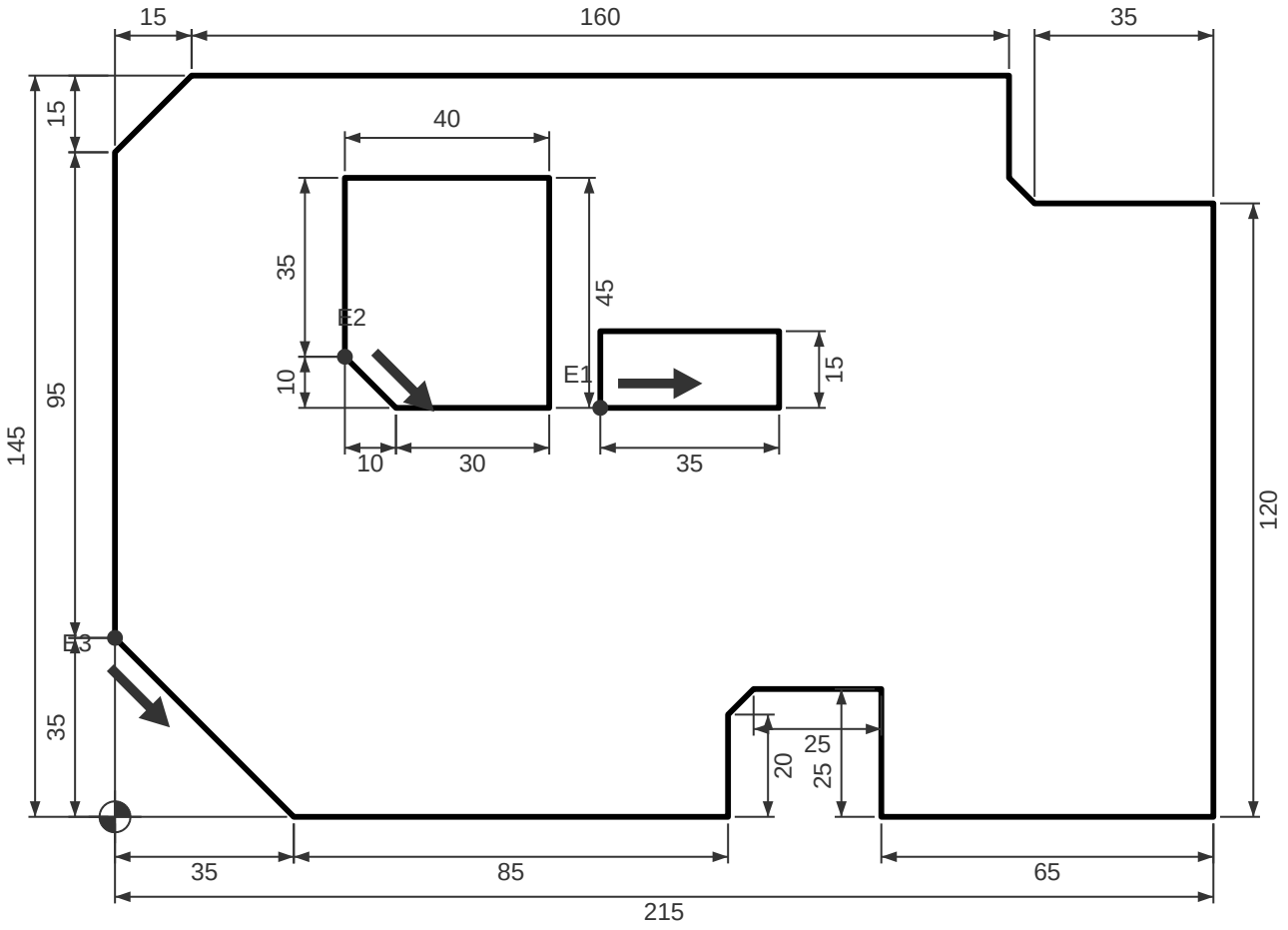
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N170	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E3
N180	G91	G1	235.000	0.000			
N190	G91	G1	0.000	185.000			
N200	G91	G1	-235.000	0.000			
N210	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 209 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS MIXTA G90/G91)
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X40.000 Y50.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X15.000 Y-15.000
N30 G1 X25.000 Y0.000
N40 G1 X15.000 Y15.000
N50 G1 X0.000 Y65.000
N60 G1 X-40.000 Y0.000
N70 G1 X-15.000 Y-15.000
N80 G90 G1 X40.000 Y50.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N90 G0 X125.000 Y40.000
G1 Z-3 F300
N100 G91 G1 X10.000 Y-10.000
N110 G1 X20.000 Y0.000
N120 G1 X10.000 Y10.000
N130 G1 X0.000 Y25.000
N140 G1 X-35.000 Y0.000
N150 G1 X-5.000 Y-5.000
N160 G90 G1 X125.000 Y40.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N170 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N180 G91 G1 X235.000 Y0.000
N190 G1 X0.000 Y185.000
N200 G1 X-235.000 Y0.000
N210 G90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 210 - Rectas inclinadas — hoja de soluciones

Coordenadas mixta G90/G91 · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	95.000	80.000			Entrada E1
N20	G91	G1	35.000	0.000			
N30	G91	G1	0.000	15.000			
N40	G91	G1	-35.000	0.000			
N50	G90	G1	95.000	80.000			Cierre en la entrada
C3 · interior							
N60	G90	G0	45.000	90.000			Entrada E2
N70	G91	G1	10.000	-10.000			
N80	G91	G1	30.000	0.000			
N90	G91	G1	0.000	45.000			
N100	G91	G1	-40.000	0.000			
N110	G90	G1	45.000	90.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N120	G90	G0	0.000	35.000			Entrada E3
N130	G91	G1	35.000	-35.000			
N140	G91	G1	85.000	0.000			
N150	G91	G1	0.000	20.000			
N160	G91	G1	5.000	5.000			
N170	G91	G1	25.000	0.000			
N180	G91	G1	0.000	-25.000			

N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N190	G91	G1	65.000	0.000			
N200	G91	G1	0.000	120.000			
N210	G91	G1	-35.000	0.000			
N220	G91	G1	-5.000	5.000			
N230	G91	G1	0.000	20.000			
N240	G91	G1	-160.000	0.000			
N250	G91	G1	-15.000	-15.000			
N260	G90	G1	0.000	35.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 210 - RECTAS INCLINADAS - COORDENADAS MIXTA G90/G91)
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X95.000 Y80.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X35.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y15.000
N40 G1 X-35.000 Y0.000
N50 G90 G1 X95.000 Y80.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N60 G0 X45.000 Y90.000
G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X10.000 Y-10.000
N80 G1 X30.000 Y0.000
N90 G1 X0.000 Y45.000
N100 G1 X-40.000 Y0.000
N110 G90 G1 X45.000 Y90.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N120 G0 X0.000 Y35.000
G1 Z-3 F300
N130 G91 G1 X35.000 Y-35.000
N140 G1 X85.000 Y0.000
N150 G1 X0.000 Y20.000
N160 G1 X5.000 Y5.000
N170 G1 X25.000 Y0.000
N180 G1 X0.000 Y-25.000
N190 G1 X65.000 Y0.000
N200 G1 X0.000 Y120.000
N210 G1 X-35.000 Y0.000
N220 G1 X-5.000 Y5.000
N230 G1 X0.000 Y20.000
N240 G1 X-160.000 Y0.000
N250 G1 X-15.000 Y-15.000
N260 G90 G1 X0.000 Y35.000
G0 Z20
```